Reporte Post-Laboratorio 03: Diseño de Presentaciones con la clase `beamer`

Felipe Colli Olea

1 de abril de 2026

1. Introducción

El presente reporte documenta el trabajo realizado en el Laboratorio 03, cuyo objetivo principal fue la transición desde la redacción de documentos continuos (clase `article`) hacia la creación de material de apoyo visual para exposiciones orales utilizando la clase `beamer` de LaTeX. Para poner en práctica estos conceptos, se desarrolló una presentación sobre las Leyes de Newton y la biografía del físico.

2. Cambio de Lógica: De Artículo a Presentación

Como se analizó en el material teórico del curso, aprender `beamer` no implica empezar desde cero, sino que requiere un **cambio de lógica visual**. Mientras que un artículo está pensado para la lectura continua a través de secciones y párrafos, una presentación organiza la información para marcar el ritmo de una exposición oral.

Estructuralmente, el esqueleto del documento cambia: el contenido ya no fluye libremente, sino que debe encapsularse dentro de entornos `\begin{frame}`.

3. Análisis de la Implementación (Leyes de Newton)

Durante el desarrollo del laboratorio, se implementaron diversas herramientas de maquetación visual que `beamer` ofrece para organizar la información:

3.1. Layout Libre: Columnas y Bloques

Para evitar la monotonía del texto plano y aprovechar el espacio de la diapositiva, se utilizaron dos recursos clave:

- **Entorno `columns`:** Implementado en la diapositiva de la biografía de Newton (ver Figura 1), permitió dividir el layout en una columna izquierda (60 % del ancho) para las viñetas explicativas, y una columna derecha (40 %) para insertar de forma ordenada la imagen del físico usando `\includegraphics`.
- **Bloques semánticos (`block`):** Utilizados en la diapositiva de la Segunda Ley de Newton, permitieron jerarquizar la información separando visualmente la "Descripción", la .Ecuaciónz el .Ejemplo en la vida cotidiana".

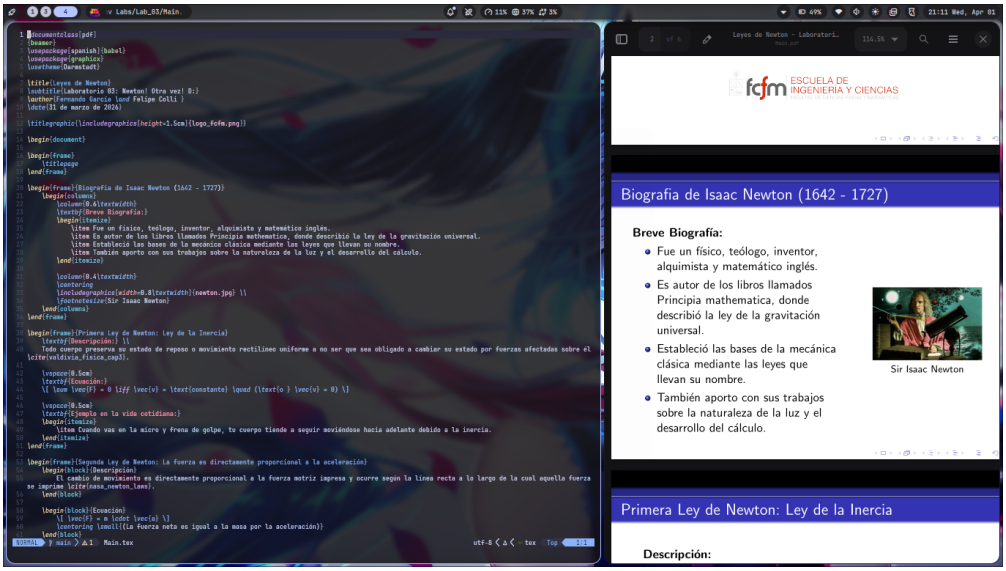

Figura 1: Uso del entorno `columns` para la biografía de Newton.

3.2. Continuidad de Fórmulas y Bibliografía

Un aspecto destacable de este entorno de trabajo es que la potencia matemática de LaTeX se mantiene intacta. Como se observa en la Figura 2, el uso de fórmulas matemáticas en modo destacado (ej. $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ y $\sum \vec{F} = 0$) funcionó exactamente igual que en un documento normal. Asimismo, el sistema de referencias mediante BibTeX (`\cite`) permitió generar la bibliografía en el último frame sin requerir configuraciones ajenas a las convencionales.

4. Conclusión

El trabajo con `beamer` demuestra que, teniendo una base sólida en el lenguaje LaTeX, la creación de presentaciones de alta calidad tipográfica es un proceso sumamente directo. El uso de temas (como *Darmstadt*) y herramientas de distribución visual garantiza un resultado mucho más estable y profesional que el de los softwares ofimáticos tradicionales.

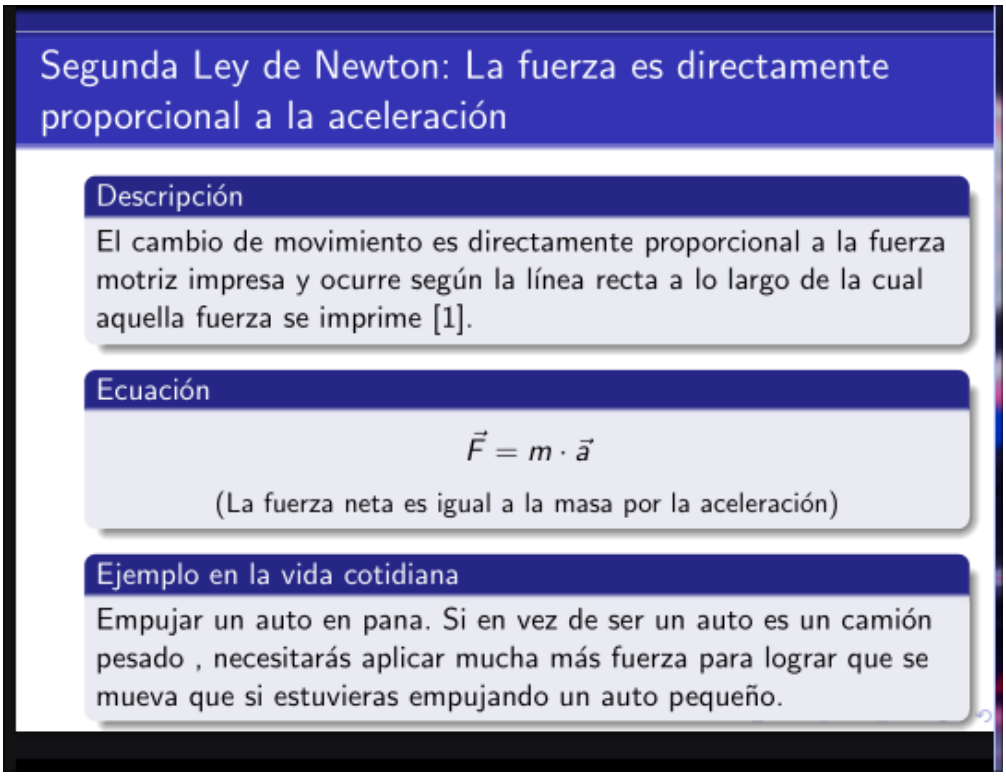

Figura 2: Implementación de bloques y ecuaciones en el entorno frame.